各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2020 年普通高等教育专科升本科招生考试

高等数学 I 试题

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．在 $x\to 0$ 时，以下函数是无穷小量的是（　　）.

A．e^x　　B．$\ln(x+2)$

C．$\sin x$　　D．$\cos x$

2．平面 $2x-3y+4z=8$ 与直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z}{4}$ 的位置关系是（　　）.

A．平行　　B．相交但不垂直

C．垂直　　D．直线在平面上

3．微分方程 $y''+7y'-8y=0$ 的通解为（　　）.

A．$y=C_1e^{-x}+C_2e^{8x}$　　B．$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-8x}$

C．$y=C_1e^{x}+C_2e^{8x}$　　D．$y=C_1e^{x}+C_2e^{-8x}$

4．曲线 $y=2x^3+3x^2-1$ 的拐点为（　　）.

A．$\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$　　B．$\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$

C．$(-1,0)$　　D．$(0,1)$

5．以下级数收敛的是（　　）.

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2-1}{n^3+2n^2}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n\pi}{3}$

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{2n^2+1}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．函数 $f(x)=\sqrt{\dfrac{x}{3}-1}$ 的定义域为_____.

7．曲线 $y=\dfrac{1}{x}+2\ln x$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

8．若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=1$，$\int_a^b[2f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=8$，则 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=$_____.

9．已知两点 $A(-1,2,0)$ 和 $B(2,-3,\sqrt{2})$，则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为_____.

10．已知函数 $f(x,y)$ 在 R^2 上连续，设 $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_0^{2-x}f(x,y)\mathrm{d}y$，则交换积分顺序后 $I=$_____.

三、计算题（本大题共 9 小题，每小题 6 分，共 54 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3+3x^2}{x^2+x+2}-x\right)$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2\,\mathrm{d}t}{x^3}$.

13．求不定积分 $\int \dfrac{\sqrt{x}+\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$.

14．求过点 $(1,-2,2)$ 且与两平面 $x+2y-z=1$ 和 $2x+y+3z=2$ 都垂直的平面方程.

15．已知函数 $z=x\sin\dfrac{y}{x}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

16. 计算二重积分 $\iint\limits_D \cos(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$，$y=\sqrt{3}x$ 与圆 $x^2+y^2=\dfrac{\pi}{2}$ 所围成的第一象限的闭区域.

17．求微分方程 $y'+y=\mathrm{e}^x+x$ 的通解.

18．求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{n+1}$ 的收敛域及和函数.

19．求曲线 $y=-x^2+4$ 与直线 $y=-2x+4$ 所围成图形的面积.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

20．证明：当 $x>1$ 时，$x+\ln x>4\sqrt{x}-3$．

21．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(1)=1$．证明：对于任意 $\lambda\in(0,1)$，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=\dfrac{\lambda}{\xi^2}$．

答案在微信统一领取：shengben10010